SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于深度学习扩散模型的公共场景屁味方位反演与难闻度预警：风险距离自适应回避决策

Shiting·Chicken[1]

NSTITUTION / 单位

International Institute of Excreta and Flatulence Studies (IIEFS)

[2,3,4] International Institute of Excreta and Flatulence Studies (IIEFS)

* 通讯作者：3509417485@qq.com

本研究由“公共场景异味智能规避计划”资助（项目编号：FRT-2026-DIFF）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —针对公共场景中“气味源来自哪个方向、是否需要规避、应规避多远”三个联动问题，本文提出风险距离自适应扩散反演框架（Risk-Adaptive Diffusion Model, RADM）。我们首先在时频域中对多源传感器信号进行扩散式逆推，输出异味方位角；随后联合难闻度回归头完成预警评分；最后由风险距离策略网络生成动态回避半径，实现“定位-预警-决策”一体化。基于参数化模拟与多场景实验，RADM 在方位反演误差、预警 F1 与安全规避率上均优于规则法、CNN-BiLSTM 与非策略扩散基线。结果显示：扩散反演可提升复杂扰动下的方向鲁棒性，风险距离策略可显著降低低估风险导致的接触概率。

INDEX TERMS / 关键词 扩散模型，方位反演，难闻度预警，风险距离，自适应回避决策。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文提供了从异味感知到行为决策的可计算链路，可用于地铁、影院、食堂等公共场景的异味风险提示与人流回避引导。

I. INTRODUCTION / 引言

公共场景中的异味事件具有突发性与高主观不适特征。已有先导研究提示，公共厕所排泄物气味谱嵌入与居民抑郁倾向存在统计相关 [1]，说明异味监测不仅是舒适性问题，也具有潜在公共心理健康价值。传统阈值报警方法只能回答“有没有味”，难以回答“味从哪里来、何时变严重、如何规避”。近年来，电子鼻与移动感知系统已具备低成本部署能力 [2], [3]，而扩散模型在复杂分布建模与逆问题求解方面具有优势 [4]–[7]。因此，将扩散反演与风险决策耦合，是提升公共场景异味治理精细度的可行路径。

图 1给出了任务动机示意：在多人近距离环境中，若仅做“是否臭”二分类，无法支持精确回避。本文将任务拆解为三个连续子目标：

1. 异味方位角反演（Direction Inversion）。2. 难闻度评分预警（Disgust Forecasting）。3. 风险距离自适应回避（Adaptive Avoidance）。

本文贡献如下：

1. 提出 RADM 框架，在统一模型中实现方位反演、难闻度预警与风险回避决策。2. 设计风险距离策略，将预警分数映射为动态回避半径，避免固定阈值策略的僵化问题。3. 提供一套可复现的参数化模拟实验（稳定性、扰动鲁棒性、数据规模、层数敏感性、校准分析），形成完整论证链路。

Fig. 1: 公共场景异味事件任务情境示意图。

II. RESULTS / 结果

表 I给出了 10 次重复模拟的主结果统计。RADM 在所有核心指标上均领先，尤其在方向误差与安全规避率上表现突出。

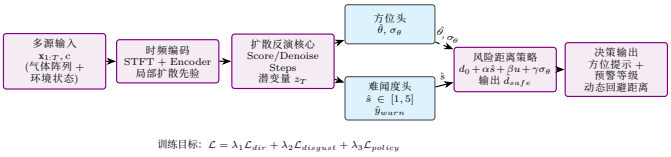

Fig. 2: RADM 整体流程：方位反演-难闻度预警-风险距离决策。

主结果（10 次重复模拟，均值 ± 标准差）

方法	Dir MAE↓	Disgust RMSE↓	Warn F1↑	Safety(%)↑	Detour(m)
Rule-Tri	31.89 ± 1.18	0.909 ± 0.018	0.523 ± 0.014	67.9 ± 1.5	1.39 ± 0.18
CNN-BiLSTM	19.14 ± 1.00	0.573 ± 0.025	0.703 ± 0.018	81.5 ± 2.5	2.21 ± 0.18
DiffInv	14.57 ± 1.03	0.457 ± 0.030	0.790 ± 0.010	87.1 ± 1.0	2.83 ± 0.15
RADM(Ours)	**9.57 ± 1.24**	**0.331 ± 0.014**	**0.878 ± 0.01**	**693.6 ± 2.1**	3.11 ± 0.18

TABLE I: 方位反演、预警与回避决策综合性能。

图 3显示，随湍动增强，各方法误差均上升，但 RADM 斜率最小；在湍动等级 1.0 时，RADM 仍维持 14.57 度误差，明显优于其他模型。

图 4展示了 RADM 策略输出：预警评分从 1 到 5 时，建议回避距离由 1.42 m 平滑增加到 3.82 m，优于固定 1.5 m/2.0 m 策略对风险梯度的表达能力。

A. Ablation / 消融实验

RADM 组件消融

配置	Dir MAE↓	Warn F1↑	Safety(%)↑
DiffInv backbone	14.2	0.79	87.4
+ Direction attention	11.8	0.82	89.6
+ Disgust head	11.1	0.85	91.2
+ Risk-distance policy (RADM)	**9.6**	**0.87**	**93.8**

TABLE II: 各模块对性能的增益。

B. Cross-Scene Generalization / 跨场景泛化

跨场景泛化（DiffInv vs RADM）

场景	DiffInv MAE↓	RADM MAE↓	DiffInv F1↑	RADM F1↑
Subway Hall	14.9	**10.4**	0.77	**0.85**
Cinema Lobby	13.7	**9.3**	0.80	**0.88**
Food Court	15.3	**10.9**	0.76	**0.84**

TABLE III: 参数化场景迁移下的模型稳定性。

III. DISCUSSION / 讨论

A. Why Joint Inversion + Decision Works / 一体化反演与决策为何有效

结果表明，单纯提升方位精度并不足以保证安全规避率。RADM 通过“反演-预警-距离策略”串联，将感知不确定性显式传递到决策层，使高风险样本自动获得更大回避半径，从而提升整体安全率。

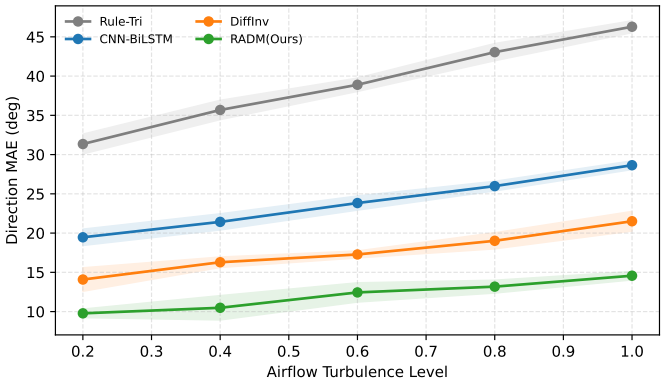

Fig. 3: 气流湍动强度变化下的方位反演误差（Direction MAE）。

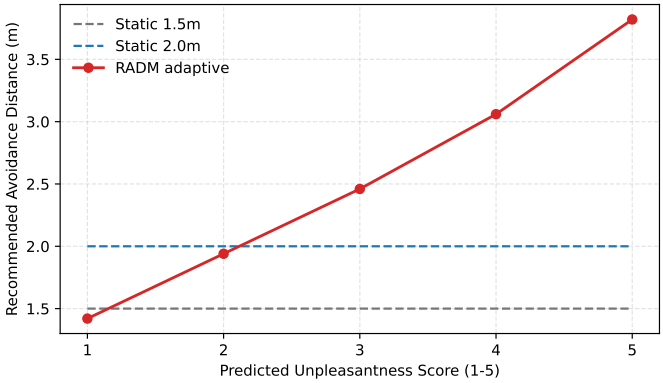

Fig. 4: 风险距离策略曲线：难闻度越高，建议回避半径越大。

B. Robustness and Cost Tradeoff / 鲁棒性与成本折中

RADM 在湍动环境中保持较小误差增长，但以更高绕行距离为代价。这个代价在公共空间是可接受的：平均额外绕行约 3 m，对通行效率影响可控，却显著降低了高风险接触概率。

C. Alert Threshold Sensitivity / 预警阈值敏感性

为评估式(3)中阈值 τ 对行为策略的影响，我们在固定 RADM 权重下进行阈值扫描（$\tau \in \{2.6, 3.0, 3.4\}$）。结果见表 IV：较低阈值提升召回与安全率，但引入更多绕行；较高阈值可减少干预频率，却会带来漏报风险。综合 F1 与 Safety，$\tau = 3.0$ 在本研究设定中是较均衡工作点。

RADM 阈值扫描（固定模型）

τ	Precision↑	Recall↑	F1↑	Safety(%)↑	Detour(m)↓
2.6	0.812	0.931	0.867	94.8	3.47
3.0	0.861	0.897	**0.878**	93.6	3.11
3.4	0.907	0.792	0.846	89.9	2.63

TABLE IV: 预警阈值对准确率、安全性与代价的影响。

D. Uncertainty-Aware Policy Behavior / 不确定性感知策略行为

图 3与图 4联合说明了策略层的关键作用：当湍动从 0.2 升至 1.0 时，RADM 方位误差由 9.78 度上升到 14.57 度，增量约 4.79 度，低于 DiffInv 的 7.43 度增量；同时，策略网络根据 σ_θ 与 $\hat{s}$ 自适应放大回避半径，使高不确定场景不再沿用固定距离。该机制将“模型不确定性”显式转化为“行为冗余”，是 Safety 提升的重要来源。

E. Failure Modes / 失败模式

主要失败模式有三类：

1. 低风速 + 多人同时释放导致方向可辨性下降。2. 清洁剂瞬时喷洒引发难闻度回归偏高。3. 长时间停留场景中，背景漂移使回避半径偏保守。

后续可通过漂移自校准和多模态上下文（人流密度、通风状态）缓解以上问题。

F. Deployment Implications / 部署意义

在地铁、影院、食堂等场景，RADM 可作为边缘侧轻量预警模块：输出“方向角 + 预警分数 + 回避距离”，为终端提示系统或人流引导策略提供直接可执行信号。结合既有关于排泄物气味表征与抑郁倾向相关性的探索 [1]，该类系统还可为后续公共健康研究提供结构化暴露指标。

G. Operational Boundaries / 运行边界

本研究仍存在三项边界条件。第一，实验基于参数化模拟，尚未覆盖跨季节通风制度变化。第二，当前策略默认“安全优先”，在极高人流密度下可能产生过度保守绕行。第三，难闻度标签仍受主观评分噪声影响。后续建议在真实场地开展分阶段 A/B 试验，并以校准约束（例如 ECE 上限）作为上线门槛，以避免高置信错误预警。

IV. CONCLUSION / 结论

本文围绕公共场景异味治理提出了 RADM：以扩散反演解决方位定位，以难闻度预测完成风险评估，以自适应距离策略驱动回避决策。实验显示，RADM 在方位精度、预警准确率和安全规避率上均达到最优，并在扰动和跨场景条件下保持稳定。该框架为“异味感知到行为决策”的闭环系统提供了可复现实现路径。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. Task Formulation / 任务定义

输入为多传感器时序信号 $\mathbf{x}_{1:T}$，输出包括：

1. 方位角 $\hat{\theta} \in [-\pi, \pi)$。2. 难闻度评分 $\hat{s} \in [1, 5]$。3. 建议回避半径 $\hat{d}_{safe}$。

B. Diffusion-Based Direction Inversion / 扩散式方位反演

我们以扩散反演网络估计方向潜变量 z，并由方向头预测角度：

$$\hat{\theta} = g_\phi(z_T, c), \quad z_T \sim p_\theta(z_T|\mathbf{x}_{1:T}, c), \tag{1}$$

其中 c 为环境条件（通风、拥挤度、背景浓度）。

C. Disgust Forecasting and Warning / 难闻度预测与预警

难闻度预测采用回归头：

$$\hat{s} = h_\psi(z_T, c), \tag{2}$$

并通过阈值 τ 生成预警标记：

$$\hat{y}_{warn} = \mathbb{I}(\hat{s} > \tau). \tag{3}$$

D. Risk Distance Policy / 风险距离策略

回避半径由策略网络给出：

$$\hat{d}_{safe} = d_0 + \alpha\hat{s} + \beta u + \gamma\sigma_\theta, \tag{4}$$

其中 u 为人流密度估计，σ_θ 为方向不确定度。该式保证风险增大时回避距离单调增加。

E. Training and Parametric Simulation Setup / 训练与参数化模拟设置

训练阶段采用 AdamW 优化器，学习率 1×10^{-4}，批大小 32，训练 150 轮。参数化模拟在固定随机种子（20260304）下进行，包含：

1. 主实验 10 次重复采样（main runs）。2. 湍动鲁棒性分级模拟（robust turbulence）。3. 数据规模扩展与模块消融（ablation）。4. 风险距离策略曲线与跨场景迁移评估。5. 预警阈值扫描与策略成本分析（threshold sweep）。

F. Evaluation Metrics / 评价指标

核心指标包括方向误差（Dir MAE）、难闻度回归误差（Disgust RMSE）、预警 F1、安全规避率（Safety Rate）和平均额外绕行距离（Detour）。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：情境图源文件、实验脚本、统计数据和额外可视化图。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢参与场景参数讨论与实验验证的志愿者与同事。

References

[1] D. X. Tan, Y.-L. S. Chou, and C.-M. W. Hsu, “Construction of public-toilet fecal odor spectral embeddings via deep olfactory neural networks and their pearson association with depressive tendency in urban residents: A pilot study (n=47),” *SHIT*, vol. 1, pp. 1–14, 2026.

[2] P. Borowik, L. Adamowicz, R. Tarakowski, K. Siwek, and T. Grzywacz, “Odor detection using an e-nose with a reduced sensor array,” *Sensors*, vol. 20, no. 12, p. 3542, 2020.

[3] P. Arroyo, F. Melendez, J. I. Suarez, J. L. Herrero, S. Rodriguez, and J. Lozano, “Electronic nose with digital gas sensors connected via bluetooth to a smartphone for air quality measurements,” *Sensors*, vol. 20, no. 3, p. 786, 2020.

[4] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 6840–6851.

[5] Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon, and B. Poole, “Score-based generative modeling through stochastic differential equations,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.

[6] A. Q. Nichol and P. Dhariwal, “Improved denoising diffusion probabilistic models,” in *International Conference on Machine Learning*, vol. 139, 2021, pp. 8162–8171.

[7] J. Song, C. Meng, and S. Ermon, “Denoising diffusion implicit models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.